

# SISTEMATIZAÇÃO

## CIÊNCIA DE DADOS I

Prof. Everson Reis

### **Desenvolvimento de Solução de Análise de Dados para Educação de Qualidade (ODS 4)**

A Ciência de Dados permite transformar grandes volumes de dados em informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão. No contexto educacional, a análise de indicadores pode contribuir para identificar oportunidades de melhoria, reduzir desigualdades e promover uma educação mais inclusiva e de qualidade.

Nesta atividade, você atuará como um **Cientista de Dados** contratado para apoiar instituições de ensino na análise dos dados públicos disponibilizados pelo **INEP**, propondo soluções alinhadas ao **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4) – Educação de Qualidade** da Organização das Nações Unidas (ONU).

---

### **Contexto do Projeto**

 A Educação Básica brasileira é organizada em diferentes etapas e modalidades, conforme estabelecido pela **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96)**.

Com o objetivo de aprimorar a gestão educacional, o **INEP** disponibiliza anualmente bases de dados contendo informações sobre escolas, docentes, matrículas, infraestrutura, modalidades de ensino e diversos indicadores educacionais.

Sua equipe foi contratada para transformar esses dados em informações úteis que auxiliem gestores escolares e órgãos públicos na tomada de decisões.

---

### **Objetivo da Atividade**

Desenvolver uma solução de análise de dados capaz de identificar oportunidades de melhoria na Educação Básica, propondo ações que contribuam para uma educação:

- ☒ Inclusiva
- ☒ Equitativa
- ☒ Baseada em evidências
- ☒ Alinhada ao ODS 4 – Educação de Qualidade

---

## **Etapa 1 — Pré-processamento e Preparação dos Dados**

Selecionar uma base de dados pública do **Censo Escolar 2022 (INEP)** e realizar todo o processo de preparação para análise.

### **Requisitos obrigatórios**

-  Download da base de dados escolhida
  -  Identificação de dados inconsistentes
  -  Tratamento de valores nulos
  -  Padronização de formatos
  -  Seleção das variáveis relevantes
  -  Estatísticas descritivas iniciais
  -  Documentação de todas as etapas realizadas, justificando cada decisão.
- 

## **Etapa 2 — Construção do Dashboard OLAP**

Construir um painel analítico utilizando o **Power BI Desktop**.

### **O painel deverá conter, no mínimo**

-  Cinco gráficos diferentes
-  Segmentadores (Filtros)
-  Pelo menos um mapa (quando aplicável)
-  Indicadores (KPIs)
-  Tabela dinâmica ou matriz
-  Navegação intuitiva entre os elementos
-  Layout organizado e profissional

### **Indicadores sugeridos**

-  Quantidade de escolas
-  Número de docentes
-  Quantidade de matrículas
-  Distribuição por região
-  Distribuição por município
-  Dependência administrativa

 Indicadores de inclusão

 Infraestrutura tecnológica

---

### **Etapa 3 — Formulação da Proposta de Melhoria**

Com base na análise realizada, elaborar uma proposta de melhoria para a Educação Básica.

**A proposta deverá conter**

 Problema identificado

 Evidências encontradas nos dados

 Diagnóstico

 Solução proposta

 Benefícios esperados

 Relação direta com o ODS 4

 Fundamentação baseada nos dados analisados.

---

### **Bases de Dados**

Utilize uma das bases públicas disponibilizadas pelo INEP.

**Sugestões**

 Censo Escolar 2022

 Dados de Escolas

 Docentes

 Matrículas

 Educação Especial

 Infraestrutura Escolar

---

### **Sistematização e Fases da Atividade**

O desenvolvimento deverá seguir três marcos de entrega.

#### **Marco 1 — Semana 3**

**Planejamento e Preparação**

Entrega contendo:

 Definição da base de dados escolhida

-  Objetivos da análise
  -  Planejamento das etapas
  -  Dicionário das principais variáveis
  -  Plano de pré-processamento
- 

## **Marco 2 — Semana 6**

### **Desenvolvimento Parc**

Entrega contendo:

-  Base tratada
  -  Estatísticas descritivas
  -  Dashboard parcialmente desenvolvido
  -  Relatório das transformações realizadas
- 

## **Marco 3 — Semana 9**

### **Entrega Final**

Entrega contendo:

-  Dashboard completo
  -  Relatório Final
  -  Proposta de melhoria
  -  Vídeo demonstrando toda a solução
- 

## **Entregáveis**

Enviar um único arquivo PDF contendo:

-  Identificação do aluno
-  Objetivos da análise
-  Descrição completa do pré-processamento
-  Capturas do Dashboard
-  Proposta de melhoria
-  Principais conclusões
-  Link do repositório GitHub (caso utilize)

 Link do arquivo Power BI (.pbix) ou pasta compartilhada

 Link do vídeo de apresentação

---

### Gravação do Vídeo

O vídeo deverá apresentar:

-  Contextualização do problema
-  Processo de tratamento dos dados
-  Demonstração do Dashboard
-  Explicação da proposta de melhoria

### Requisitos

 Duração máxima: **5 minutos**

 Pode ser gravado utilizando:

- OBS Studio
- Loom
- Microsoft Teams
- Google Meet
- Celular

 Publicação:

- YouTube (Não listado)
- Google Drive
- OneDrive

 Certifique-se de liberar o acesso ao professor.

---

### Critérios de Avaliação (50 pontos)

| Critério                                                                                                                                                  | Pontos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Qualidade do pré-processamento e preparação dos dados                 | 10     |
|  Construção do Dashboard (organização, visualizações e interatividade) | 15     |
|  Qualidade das análises e interpretações dos dados                     | 10     |
|  Proposta de melhoria fundamentada nos dados e alinhada ao ODS 4       | 8      |

| Critério                                                                                                                              | Pontos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Clareza da apresentação em vídeo                    | 5      |
|  Organização da documentação e entrega dos artefatos | 2      |

**Total: 50 pontos**

---

### ★ Pontuação Extra

 Dashboard publicado no **Power BI Service** com acesso público: **+ até 2 pontos**

 Utilização de recursos avançados (DAX, Drill Through, Tooltips personalizados, Bookmarks ou Storytelling): **+ até 2 pontos**

 Inclusão de análises geográficas e indicadores comparativos entre estados ou municípios: **+ até 1 ponto**

---

### Fontes Oficiais

#### **Censo Escolar 2022 – INEP**

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores>

#### **Power BI Desktop**

<https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/desktop>

#### **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4)**

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>

---

 **O trabalho é individual.** Espera-se que a análise seja conduzida de forma ética e baseada em evidências, demonstrando domínio das etapas de preparação dos dados, construção de dashboards e interpretação dos resultados. A proposta final deve apresentar recomendações factíveis e alinhadas ao ODS 4, evidenciando como a Ciência de Dados pode apoiar a melhoria da qualidade da educação.